

LISTA DE EXERCÍCIOS

Inteligência Artificial — Ciência da Computação

Aprendizado Supervisionado | Pipeline de Machine Learning | Redes Neurais

Instruções

Esta lista contém 20 questões distribuídas pelos temas das aulas. Cada questão apresenta 4 afirmativas, que devem ser julgadas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Em seguida, assinale a alternativa que corresponde corretamente à sequência V/F das afirmativas.

Distribuição por tema:

Tema	Questões	Arquivos de Referência
Pipeline Formal de ML	Q1 – Q5	01_Pipeline_Formal.pptx
Pipeline Prático / Evasão	Q6 – Q10	02_Pipeline_Prática.pptx pipeline_evasao_alunos.pptx
Regressão Linear	Q11 – Q14	01_enunciado_regressao_linear.docx regressao_linear_veiculos.ipynb
Regressão Logística	Q15 – Q17	regressao_logistica.docx
Redes Neurais / MNIST	Q18 – Q20	aula_ia_reconhecimento_digitos.ipynb

QUESTÕES

Q1 [Pipeline Formal] Sobre os fundamentos formais do pipeline de Machine Learning supervisionado, analise as afirmativas:

Analise as afirmativas:

- (1) O conjunto de dados i.i.d. pressupõe que cada exemplo é independente dos demais e segue a mesma distribuição probabilística.
- (2) Em uma série temporal de preços de ações, os exemplos são considerados independentes, satisfazendo plenamente a hipótese i.i.d.
- (3) O espaço de hipóteses define o conjunto de funções que o modelo pode aprender durante o treinamento.
- (4) A função de perda mede o erro do modelo em um único exemplo, enquanto o risco empírico representa o erro médio no conjunto de dados.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) V — F — V — V
- (C) F — V — F — V
- (D) V — F — F — F
- (E) F — F — V — F

Q2 [Pipeline Formal] Sobre a natureza do problema de otimização e o risco esperado no pipeline formal, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) Problemas convexos de otimização garantem a convergência para o mínimo global durante o treinamento.
- (2) Redes neurais profundas apresentam função de custo convexa, facilitando a garantia de solução ótima global.
- (3) O risco esperado mede o desempenho do modelo na distribuição real dos dados, ao passo que o risco empírico mede o desempenho nos dados de treino.
- (4) Minimizar apenas o risco empírico é suficiente para garantir boa generalização em qualquer problema de aprendizagem.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
(B) F — V — V — F
(C) V — F — V — F
(D) V — V — F — V
(E) F — F — V — V

Q3 [Pipeline Formal] Sobre as propriedades dos dados e a formulação matemática do aprendizado supervisionado, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) Dados de alunos de uma mesma disciplina avaliados pelo mesmo processo podem ser considerados aproximadamente i.i.d.
- (2) A presença de mudança de distribuição ao longo do tempo (ex: nova metodologia de avaliação) viola a hipótese de identicamente distribuídos.
- (3) O intercepto β_0 na regressão linear representa o impacto de cada variável independente sobre a variável-alvo.
- (4) A equação $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n + \varepsilon$ modela a relação linear entre variáveis independentes e a variável dependente contínua.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — F — V
(B) F — V — V — F
(C) V — F — V — V
(D) V — V — V — V
(E) F — F — F — V

Q4 [Pipeline Formal] Sobre a escolha do modelo e a relação entre pipeline formal e prático, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) O pipeline formal é matemático e abstrato, independente de tecnologia, enquanto o pipeline prático inclui etapas como coleta, limpeza e deploy.
- (2) A escolha do modelo de aprendizado é irrelevante para o espaço de hipóteses explorado durante o treinamento.
- (3) Regressão logística é um exemplo de problema de otimização convexo, o que garante a convergência para o mínimo global.
- (4) O pipeline prático é estritamente linear: executado uma única vez do início ao fim sem retornos às etapas anteriores.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) V — F — V — F
- (C) F — V — F — V
- (D) F — F — V — F
- (E) V — V — F — F

Q5 [Pipeline Formal] Sobre os conceitos de hipótese, função de perda e generalização, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) O objetivo do aprendizado supervisionado é encontrar os parâmetros que minimizam o risco empírico sobre os dados de treino.
- (2) Um modelo que memoriza os dados de treino (overfitting) apresenta baixo risco empírico e alto risco esperado.
- (3) A função Softmax converte os valores de saída de uma rede neural em probabilidades que somam exatamente 1.
- (4) O método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) maximiza a soma dos erros ao quadrado entre valores reais e preditos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) F — V — V — V
- (C) V — V — V — F
- (D) V — F — F — V
- (E) F — F — V — F

Q6 [Pipeline Prático] Sobre as etapas do pipeline prático de Machine Learning aplicado à previsão de evasão de alunos, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) A Análise Exploratória dos Dados (EDA) deve ocorrer antes da modelagem e tem como objetivo entender os padrões presentes nos dados.

- (2) O desbalanceamento de classes em um problema de evasão (poucos evadidos vs. muitos não-evadidos) não impacta a escolha da métrica de avaliação.
- (3) O stratified split na divisão treino/teste preserva a proporção das classes em ambos os subconjuntos.
- (4) Data leakage ocorre quando informações do conjunto de teste influenciam o treinamento do modelo, inflando artificialmente a performance.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — F — V
- (B) F — V — V — F
- (C) V — F — V — V
- (D) V — V — V — V
- (E) F — F — F — F

Q7 [Pipeline Prático] Sobre o pré-processamento de dados e a engenharia de atributos no pipeline prático, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) Normalização e padronização de features numéricas são etapas necessárias para algoritmos sensíveis à escala das variáveis, como a regressão logística.
- (2) Variáveis categóricas podem ser diretamente fornecidas a modelos de regressão sem qualquer transformação prévia.
- (3) A engenharia de atributos (feature engineering) consiste em criar ou transformar variáveis para capturar melhor padrões relevantes para o modelo.
- (4) O tratamento de valores faltantes pela mediana é preferível para variáveis numéricas pois é mais robusto a outliers do que a média.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) V — F — V — V
- (C) F — V — F — V
- (D) V — F — F — F
- (E) F — V — V — F

Q8 [Pipeline Prático] Sobre métricas de avaliação em problemas de classificação de evasão escolar, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) A acurácia pode ser uma métrica enganosa em datasets desbalanceados, pois um modelo que sempre prediz a classe majoritária pode obter alta acurácia.
- (2) O recall (sensibilidade) mede a proporção de verdadeiros positivos identificados pelo modelo dentre todos os positivos reais.
- (3) Em previsão de evasão, priorizar o recall é importante para minimizar o número de alunos em risco que não são identificados.

- (4) A matriz de confusão apresenta apenas verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, ignorando os erros do modelo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — F
- (B) F — V — F — V
- (C) V — F — V — V
- (D) V — V — V — V
- (E) F — F — F — F

Q9

[Pipeline Prático] Sobre as etapas de ajuste, deploy e monitoramento no pipeline prático, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) Hiperparâmetros são configurações do modelo definidas antes do treinamento, diferentes dos parâmetros aprendidos durante o treino.
- (2) O processo de tuning de hiperparâmetros é realizado uma única vez e não requer validação cruzada.
- (3) Data drift refere-se à mudança na distribuição dos dados de entrada ao longo do tempo após o deploy do modelo.
- (4) O monitoramento pós-deploy é dispensável se o modelo apresentou boa performance no conjunto de teste antes de ser colocado em produção.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) F — V — F — V
- (C) V — F — V — F
- (D) V — V — F — F
- (E) F — F — V — V

Q10

[Pipeline Prático] Sobre a escolha de modelos e a interpretabilidade no contexto de evasão escolar, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) A regressão logística é um exemplo de modelo de alta interpretabilidade, adequado quando é necessário explicar as decisões do sistema.
- (2) Modelos ensemble, como Random Forest, geralmente apresentam maior complexidade e menor interpretabilidade do que a regressão logística.
- (3) A interpretabilidade do modelo é irrelevante em contextos educacionais, pois apenas a acurácia importa para tomada de decisão.
- (4) A divisão treino (80%) e teste (20%) com estratificação é recomendada para garantir que ambos os subconjuntos representem adequadamente a distribuição das classes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — F — V

- (B) F — V — V — F
- (C) V — F — V — V
- (D) V — V — V — V
- (E) F — F — F — F

Q11

[Regressão Linear] Sobre a Regressão Linear Múltipla aplicada à precificação de veículos, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) A variável-alvo (target) em um problema de regressão linear é sempre uma variável contínua numérica.
- (2) O método OLS (Mínimos Quadrados Ordinários) minimiza a soma dos erros absolutos entre os valores reais e preditos.
- (3) O coeficiente de determinação R^2 indica a proporção da variância da variável-alvo explicada pelo modelo.
- (4) Um R^2 igual a 0,90 significa que o modelo explica 90% da variância do preço dos veículos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) V — F — V — V
- (C) F — V — F — V
- (D) V — F — F — F
- (E) F — V — V — F

Q12

[Regressão Linear] Sobre as métricas de avaliação e o pré-processamento em regressão linear, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) O MAE (Mean Absolute Error) é interpretável na mesma unidade da variável-alvo e não penaliza erros maiores de forma diferenciada.
- (2) O RMSE (Root Mean Squared Error) penaliza erros maiores com mais intensidade do que o MAE, pois envolve o quadrado dos erros.
- (3) O R^2 Ajustado penaliza a inclusão de variáveis irrelevantes no modelo, sendo preferível ao R^2 padrão quando há muitas features.
- (4) Uma coluna como 'placa' do veículo deve ser mantida como feature no modelo por conter informações únicas sobre cada exemplo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — F
- (B) F — V — V — V
- (C) V — F — V — F
- (D) V — V — F — V
- (E) F — F — F — F

Q13**[Regressão Linear]** Sobre a limpeza e tratamento de dados no dataset de veículos, analise:*Analise as afirmativas:*

- (1) Registros com km acima de 600.000 devem ser removidos por representarem valores fora do domínio esperado.
- (2) Um veículo do tipo Hatch com combustível Diesel é considerado uma inconsistência lógica que justifica a remoção do registro.
- (3) Erros de digitação como 'fleX', 'FLEX' e 'Flxe' devem ser padronizados para o valor correto antes da modelagem.
- (4) Valores nulos em variáveis numéricas devem sempre ser substituídos pela média, independentemente da presença de outliers no conjunto de dados.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — F
- (B) F — V — F — V
- (C) V — F — V — V
- (D) V — V — V — V
- (E) F — F — F — F

Q14**[Regressão Linear]** Sobre a análise exploratória de dados (EDA) aplicada ao dataset de veículos, analise:*Analise as afirmativas:*

- (1) A distribuição assimétrica do preço dos veículos indica que há diferença entre a média e a mediana dos valores.
- (2) O scatter plot entre quilometragem e preço permite visualizar se há uma tendência linear entre essas variáveis.
- (3) A correlação entre variáveis numéricas e o target auxilia na identificação de features mais relevantes para o modelo.
- (4) Boxplots de preço segmentados por tipo de veículo são úteis apenas para verificar normalidade e não revelam diferenças entre grupos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — F
- (B) F — V — F — V
- (C) V — V — V — V
- (D) F — F — V — V
- (E) V — F — F — F

Q15**[Regressão Logística]** Sobre a Regressão Logística aplicada à classificação do tipo de câmbio de veículos, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) A regressão logística é adequada para problemas de classificação binária, pois sua saída representa uma probabilidade entre 0 e 1.
- (2) A variável-alvo em um problema de regressão logística deve ser sempre numérica contínua.
- (3) O One-Hot Encoding é uma técnica utilizada para transformar variáveis categóricas em representações numéricas adequadas para modelos de ML.
- (4) O uso de `drop_first=True` no One-Hot Encoding evita a multicolinearidade perfeita causada pela criação de colunas redundantes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) V — F — V — V
- (C) F — V — F — V
- (D) V — F — F — F
- (E) F — V — V — F

Q16 [Regressão Logística] Sobre a avaliação e pré-processamento em regressão logística, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) A estratificação na divisão treino/teste garante que a proporção de câmbio Manual e Automático seja preservada em ambos os subconjuntos.
- (2) A normalização das features numéricas é desnecessária para a regressão logística, pois o algoritmo é insensível à escala das variáveis.
- (3) O heatmap de correlação é útil para identificar possíveis relações lineares entre as variáveis numéricas do dataset.
- (4) Um dataset balanceado possui proporções semelhantes entre as classes da variável-alvo, o que facilita o aprendizado do modelo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) V — F — V — V
- (C) F — V — F — V
- (D) V — F — F — F
- (E) F — V — V — F

Q17 [Regressão Logística] Sobre as diferenças entre regressão linear e regressão logística, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) A regressão linear prediz valores contínuos, enquanto a regressão logística prediz probabilidades de pertencimento a uma classe.

- (2) Ambas, regressão linear e regressão logística, são exemplos de problemas de otimização convexos.
- (3) A regressão logística não pode ser utilizada quando as classes do problema são desbalanceadas.
- (4) A coluna 'placa' do veículo deve ser removida em ambos os exercícios por não possuir valor preditivo para o modelo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — F — V
- (B) F — V — V — F
- (C) V — F — V — V
- (D) V — V — V — V
- (E) F — F — F — F

Q18 [Redes Neurais / MNIST] Sobre o dataset MNIST e a preparação dos dados para redes neurais, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) O MNIST contém 70.000 imagens de dígitos manuscritos de 0 a 9, sendo 60.000 para treino e 10.000 para teste.
- (2) Cada imagem do MNIST possui dimensão 28×28 pixels em escala de cinza, resultando em 784 valores numéricos por imagem.
- (3) A normalização dos pixels (dividindo por 255) é realizada para escalar os valores ao intervalo [0,1], facilitando o treinamento da rede.
- (4) O MNIST é um problema de classificação binária, pois as imagens contêm apenas dois tipos de dígitos possíveis.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) V — V — V — F
- (C) F — V — F — V
- (D) V — F — V — F
- (E) F — F — F — F

Q19 [Redes Neurais / MNIST] Sobre a arquitetura de redes neurais densas (MLP) e convolucionais (CNN), analise:

Analise as afirmativas:

- (1) Em uma MLP, cada neurônio de uma camada está conectado a todos os neurônios da camada seguinte, caracterizando a camada densa (fully connected).
- (2) Para utilizar uma MLP no MNIST, a imagem 28×28 deve ser achatada (flatten) em um vetor de 784 valores.
- (3) Uma CNN requer que a imagem tenha uma dimensão de canal; para imagens em escala de cinza, adiciona-se um canal extra resultando em 28×28×1.

- (4) A função de ativação ReLU nas camadas ocultas e Softmax na camada de saída é uma combinação comum em redes de classificação multiclasse.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) F — V — F — V
- (C) V — F — V — V
- (D) V — V — F — F
- (E) F — F — V — F

Q20

[Redes Neurais / MNIST] Sobre o treinamento, regularização e avaliação de redes neurais para reconhecimento de dígitos, analise:

Analise as afirmativas:

- (1) O Dropout, ao desativar aleatoriamente neurônios durante o treinamento, atua como técnica de regularização para prevenir overfitting.
- (2) A matriz de confusão permite identificar quais dígitos o modelo confunde com maior frequência, fornecendo insights sobre erros sistemáticos.
- (3) Um modelo com alta acurácia no treino e baixa acurácia no teste apresenta underfitting (subajuste).
- (4) O relatório de classificação (classification report) fornece métricas como precisão, recall e F1-score por classe.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V — V — V — V
- (B) V — V — F — V
- (C) F — V — V — F
- (D) V — F — F — V
- (E) F — F — V — V

GABARITO

Respostas das questões:

Q1: B	Q2: C	Q3: A	Q4: B	Q5: C
Q6: C	Q7: B	Q8: A	Q9: C	Q10: A
Q11: B	Q12: A	Q13: A	Q14: A	Q15: B
Q16: B	Q17: A	Q18: B	Q19: A	Q20: B

CORREÇÃO DAS SENTENÇAS FALSAS

Para cada questão, são apresentadas as sentenças falsas com a justificativa e a versão correta da afirmativa.

Q1

[Pipeline Formal] Resposta: Alternativa B

Sequência: V — F — V — V

FALSA

Como estava (errado):

Em uma série temporal de preços de ações, os exemplos são considerados independentes, satisfazendo plenamente a hipótese i.i.d.

Versão correta:

Em uma série temporal de preços de ações, os exemplos NÃO são independentes — o valor de hoje depende do valor de ontem — violando a hipótese i.i.d.

Q2

[Pipeline Formal] Resposta: Alternativa C

Sequência: V — F — V — F

FALSA

Como estava (errado):

Redes neurais profundas apresentam função de custo convexa, facilitando a garantia de solução ótima global.

Versão correta:

Redes neurais profundas apresentam função de custo NÃO convexa, com múltiplos mínimos locais, o que impossibilita a garantia de solução ótima global.

FALSA

Como estava (errado):

Minimizar apenas o risco empírico é suficiente para garantir boa generalização em qualquer problema de aprendizagem.

Versão correta:

Minimizar apenas o risco empírico NÃO garante boa generalização — é necessário controlar a complexidade do modelo para evitar overfitting e aproximar o risco esperado.

Q3 [Pipeline Formal] Resposta: **Alternativa A**

Sequência: **V — V — F — V**

FALSA

Como estava (errado):

O intercepto β_0 na regressão linear representa o impacto de cada variável independente sobre a variável-alvo.

Versão correta:

O intercepto β_0 representa o valor predito da variável-alvo quando todas as variáveis independentes são zero. O impacto de cada variável é representado pelos coeficientes $\beta_1 \dots \beta_n$.

Q4 [Pipeline Formal] Resposta: **Alternativa B**

Sequência: **V — F — V — F**

FALSA

Como estava (errado):

A escolha do modelo de aprendizado é irrelevante para o espaço de hipóteses explorado durante o treinamento.

Versão correta:

A escolha do modelo define diretamente o espaço de hipóteses: cada modelo (regressão, árvore, rede neural) delimita o conjunto de funções que podem ser aprendidas.

FALSA

Como estava (errado):

O pipeline prático é estritamente linear: executado uma única vez do início ao fim sem retornos às etapas anteriores.

Versão correta:

O pipeline prático é iterativo, não linear: erros altos levam a revisar os dados, e problemas mal definidos podem exigir recomeçar etapas anteriores.

Q5 [Pipeline Formal] Resposta: **Alternativa C**

Sequência: **V — V — V — F**

FALSA

Como estava (errado):

O método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) maximiza a soma dos erros ao quadrado entre valores reais e preditos.

Versão correta:

O método OLS MINIMIZA (não maximiza) a soma dos erros ao quadrado entre os valores reais e preditos, encontrando os coeficientes que melhor ajustam o modelo.

Q6 [Pipeline Prático] Resposta: **Alternativa C**

Sequência: **V — F — V — V**

FALSA

Como estava (errado):

O desbalanceamento de classes em um problema de evasão (poucos evadidos vs. muitos não-evadidos) não impacta a escolha da métrica de avaliação.

Versão correta:

O desbalanceamento de classes IMPACTA significativamente a escolha da métrica: acurácia torna-se enganosa e métricas como recall, F1-score e AUC-ROC são preferíveis.

Q7 [Pipeline Prático] Resposta: **Alternativa B**

Sequência: **V — F — V — V**

FALSA

Como estava (errado):

Variáveis categóricas podem ser diretamente fornecidas a modelos de regressão sem qualquer transformação prévia.

Versão correta:

Variáveis categóricas PRECISAM ser codificadas numericamente (ex.: One-Hot Encoding ou Label Encoding) antes de serem utilizadas em modelos de regressão.

Q8 [Pipeline Prático] Resposta: **Alternativa A**

Sequência: **V — V — V — F**

FALSA

Como estava (errado):

A matriz de confusão apresenta apenas verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, ignorando os erros do modelo.

Versão correta:

A matriz de confusão apresenta os quatro resultados possíveis: verdadeiros positivos (VP), verdadeiros negativos (VN), falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN).

Q9 [Pipeline Prático] Resposta: **Alternativa C**

Sequência: **V — F — V — F**

FALSA

Como estava (errado):

O processo de tuning de hiperparâmetros é realizado uma única vez e não requer validação cruzada.

Versão correta:

O tuning de hiperparâmetros é um processo iterativo que tipicamente utiliza validação cruzada para comparar configurações e evitar overfitting na escolha dos melhores parâmetros.

FALSA

Como estava (errado):

O monitoramento pós-deploy é dispensável se o modelo apresentou boa performance no conjunto de teste antes de ser colocado em produção.

Versão correta:

O monitoramento pós-deploy é ESSENCIAL, pois os dados do mundo real podem sofrer data drift ao longo do tempo, degradando a performance do modelo mesmo que os resultados iniciais fossem bons.

Q10

[Pipeline Prático] Resposta: **Alternativa A**

Sequência: **V — V — F — V**

FALSA

Como estava (errado):

A interpretabilidade do modelo é irrelevante em contextos educacionais, pois apenas a acurácia importa para tomada de decisão.

Versão correta:

A interpretabilidade é FUNDAMENTAL em contextos educacionais: coordenadores e professores precisam entender por que um aluno foi classificado como risco de evasão para intervir adequadamente.

Q11

[Regressão Linear] Resposta: **Alternativa B**

Sequência: **V — F — V — V**

FALSA

Como estava (errado):

O método OLS (Mínimos Quadrados Ordinários) minimiza a soma dos erros absolutos entre os valores reais e preditos.

Versão correta:

O método OLS minimiza a soma dos ERROS AO QUADRADO (não absolutos) entre os valores reais e preditos, o que penaliza erros maiores de forma mais intensa.

Q12

[Regressão Linear] Resposta: **Alternativa A**

Sequência: **V — V — V — F**

FALSA

Como estava (errado):

Uma coluna como 'placa' do veículo deve ser mantida como feature no modelo por conter informações únicas sobre cada exemplo.

Versão correta:

A coluna 'placa' deve ser DESCARTADA: é um identificador único sem valor preditivo para o preço do veículo e sua inclusão pode causar overfitting ou comprometer a generalização.

Q13**[Regressão Linear]** Resposta: **Alternativa A**Sequência: **V — V — V — F****FALSA****Como estava (errado):**

Valores nulos em variáveis numéricas devem sempre ser substituídos pela média, independentemente da presença de outliers no conjunto de dados.

Versão correta:

Quando há outliers, a MEDIANA é preferível à média para imputação de valores nulos em variáveis numéricas, pois é mais robusta à influência de valores extremos.

Q14**[Regressão Linear]** Resposta: **Alternativa A**Sequência: **V — V — V — F****FALSA****Como estava (errado):**

Boxplots de preço segmentados por tipo de veículo são úteis apenas para verificar normalidade e não revelam diferenças entre grupos.

Versão correta:

Boxplots segmentados por grupo revelam diferenças de mediana, dispersão e outliers entre categorias — são ferramentas exploratórias valiosas para identificar padrões entre tipos de veículos.

Q15**[Regressão Logística]** Resposta: **Alternativa B**Sequência: **V — F — V — V****FALSA****Como estava (errado):**

A variável-alvo em um problema de regressão logística deve ser sempre numérica contínua.

Versão correta:

A variável-alvo na regressão logística é CATEGÓRICA (tipicamente binária: 0 ou 1). Variáveis contínuas são usadas em regressão linear, não logística.

Q16**[Regressão Logística]** Resposta: **Alternativa B**Sequência: **V — F — V — V****FALSA****Como estava (errado):**

A normalização das features numéricas é desnecessária para a regressão logística, pois o algoritmo é insensível à escala das variáveis.

Versão correta:

A regressão logística É sensível à escala das variáveis; a normalização das features numéricas é recomendada para garantir convergência adequada do algoritmo de otimização.

Q17**[Regressão Logística]** Resposta: **Alternativa A**Sequência: **V — V — F — V****FALSA****Como estava (errado):**

A regressão logística não pode ser utilizada quando as classes do problema são desbalanceadas.

Versão correta:

A regressão logística PODE ser utilizada com classes desbalanceadas; porém, estratégias como ajuste de pesos de classe (`class_weight`), oversampling ou escolha adequada de métricas são recomendadas.

Q18**[Redes Neurais / MNIST]** Resposta: **Alternativa B**Sequência: **V — V — V — F****FALSA****Como estava (errado):**

O MNIST é um problema de classificação binária, pois as imagens contêm apenas dois tipos de dígitos possíveis.

Versão correta:

O MNIST é um problema de classificação MULTICLASSE com 10 classes (dígitos de 0 a 9), não binária. A camada de saída usa Softmax com 10 neurônios.

Q19**[Redes Neurais / MNIST]** Resposta: **Alternativa A**Sequência: **V — V — V — V**

✓ *Todas as afirmativas são verdadeiras. Nenhuma correção necessária.*

Q20**[Redes Neurais / MNIST]** Resposta: **Alternativa B**Sequência: **V — V — F — V****FALSA****Como estava (errado):**

Um modelo com alta acurácia no treino e baixa acurácia no teste apresenta underfitting (subajuste).

Versão correta:

Alta acurácia no treino e baixa no teste caracteriza OVERFITTING (sobreajuste), não underfitting. Underfitting ocorre quando o modelo tem desempenho ruim tanto no treino quanto no teste.